

## 형식증명자료집

(Type Certificate Data Sheet)

대한민국  
(Republic of Korea)

국토교통부  
(Ministry of Land, Infrastructure and Transport)

형식증명번호(TC No.) : ECTC-0905

형식(Type) : KX-500

교부일(Issue Date) : 2009년 5월 4일

개정현황(Revision) : 1

형식증명번호 : ECTC-0905  
(TYPE CERTIFICATION DATA SHEET NO.)

본 형식증명자료집은 형식증명서 ECTC-0905의 부분이며, 형식증명서가 발행된 엔진이 대한민국의 항공기기술기준을 충족시키는 조건과 제한사항을 규정한다.

This data sheet, which is a part of Type Certificate No. ECTC-0905, prescribes conditions and limitations under which the product for which the Type Certificate was issued meets the airworthiness requirements of the Republic of Korea.

|          |   |   |   |
|----------|---|---|---|
| Page No. | 1 | 2 | 3 |
| Rev. No. | 1 | 1 | 1 |

### I 일반사항(General)

#### 1. 대상형식(Type)

2. 형식증명서 소지자 정보(Type Certificate Holder)  
한국항공우주산업, (664-942) 경남 사천시 사남면 유천리 802
3. 제작자(Manufacturer)  
한국항공우주산업, (664-942) 경남 사천시 사남면 유천리 802
4. 신청날짜(Application Date)  
KX-50A-T : 2006년 11월 4일
5. 인증날짜(Certification Date)  
KX-50A-T : 2009년 5월 4일
6. 관련 형식증명 번호(Reference Type Certificate Number)  
FAA 형식증명 번호 : FAA 7EN8  
EASA 형식증명 번호 : EASA E.122  
TCCA 형식증명 번호 : TCCA 5ET48

|    |                                  |
|----|----------------------------------|
| II | <b>인증근거(Certification Basis)</b> |
|----|----------------------------------|

1. 감항기준(Airworthiness Standards)
  - 1.1 항공기기술기준(Korean Airworthiness Standard)  
항공기기술기준 Part 33 엔진 (유효일자 : 2006년 9월 6일)  
*참고1 - 항공기기술기준 Part 33는 1993년 8월 24일 제정되어 현재 4차 개정되었음.  
ECTC-0905에는 4차 개정된 항공기기술기준 Part 33가 적용됨*  
*참고2 - 항공기기술기준 Part 33는 FAR Part 33, Amdt 15와 JAR-E, Change 9와 동등함.*
  - 1.2 미연방항공규정(Federal Aviation Regulation)  
FAR Part 33, Amendment 15
  - 1.3 유럽항공안전국(EASA)  
JAR-E, Change 9

---

**KX-50A 계열 엔진 (Revision 1)**

2. 환경보호기준(Environmental Standards)  
항공기기술기준 Part 34 연료 및 배기가스 배출기준 (유효일자 : 2007년 6월 30일)  
ICAO Annex 16 Volume II, 2nd Edition (See Note 4.)  
*참고1 - 항공기기술기준 Part 34는 2007년 6월 30일 제정되었음.*  
*참고2 - 항공기기술기준 Part 34는 ICAO Annex 16 Volume II (2nd Edition)와 동등함*
3. 특별 조건(Special Condition)  
없음(None)

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| III | 기술정보(Technical Description) |
|-----|-----------------------------|

1. 형식설계규명(Type Design Definition)

KX-50A-T 엔진은 승인된 설계도와 부품목록으로 설계가 규명되며 목록은 다음과 같다.

2. 형식(Type)

KX-50A-T

3. 세부특성(Description)

터보팬엔진, 축류형 16단계 압축기, 애놀러형 연소기, 6단계 터빈

Turbofan, axial 16 stage compressor, annular combustion chamber, 6 stage turbine

4. 장비품(Equipment)

엔진 장비품 목록은 형식설계규명 참고.

Approved equipment are included item III. 1. Type Design Definition.

5. 크기(Dimensions)

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Overall Length mm (inches) | 7283 (286.9) |
| Overall Width mm (inches)  | 3871 (152.4) |
| Overall Height mm (inches) | 3952 (155.6) |

6. 정격(Ratings)

|                                   |                    |                 |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| Thrust kW(lb)                     | Take-off 5 minutes | 360,617 (81070) |
|                                   | Maximum Continuous | 335,529 (75430) |
| Rating Ambient Temperature °C(°F) | Take-off 5 minutes | 32.8 (91)       |
|                                   | Maximum Continuous | 25 (77)         |

**KX-50A 계열 엔진 (Revision 1)**

참고 - 엔진정격은 ICAO 표준대기 조건에서 외부보기류 하중과 블리드에어없는 상황에서 측정한 것임.  
위 정격은 설치교범에서 지정한 연료와 오일을 사용하여 얻을 수 있음.

*The engine ratings are based on dry sea level static ICAO standard atmospheric conditions, with no external accessory loads and no air-bleed. The quoted ratings are obtainable on a test stand with the specified fuel and oil, without intake ducting and using the exhaust port defined in the installation manual.*

7. 조종계통(Control System)

Full Authority Digital Engine Control(FADEC) system에 의해 관리됨.

The engine is equipped with a Full Authority Digital Engine Control(FADEC) system

8. 작동유체(Fuel/Oil/Additives)

### 8.1 연료(Fuel)

연료와 첨가제는 반드시 KAI Specification KX50FA에 부합해야 함. GE Specification D50TF2와 CIS Specification GOST 10227-86에 부합하는 연료와 첨가제는 사용가능함.

The approved fuels and additives must conform to KAI Specification KX50FA. Certain fuels such as those produced to GE Specification D50TF2 and CIS Specification GOST 10227-86 meet the requirements of KX50FA by means of the specification.

### 8.2 윤활유(Oil)

윤활유는 반드시 합성유로 KAI Specification KX50FB에 부합해야 함. 승인된 업체의 윤활유 목록은 KAI 서비스개선회보 2009-01 참조.

The engine oil must be a synthetic type conforming to KX50FB. For approved brand of oil refer to KAI Service Bulletin 2009-01.

## 9. 항공기 보기류 작동(Aircraft Accessory Drives)

|                          | Rotation Facing Gearbox                                                                                                                                  | Gear Ratio to Core Speed | Horsepower Continuous Pad Rating kW(HP) | Shear Torque(**) Nm(in-lb) | Maximum Overhung Moment Nm(in-lb) |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| IDG                      | CCW (*)                                                                                                                                                  | 0.7974                   | 181.3(243)                              | 1130~1187 (1000~10500)     | 226.0 (2000)                      |
| Hydraulic Pump           | CCW                                                                                                                                                      | 0.3783                   | 63.5(85)                                | 480~548 (4250~4850)        | 26.0 (230)                        |
| VSCF/PMG Generator       | CCW                                                                                                                                                      | 2.4126                   | 43.3(58)                                | 362~395 (3200~3500)        | 45.2 (400)                        |
| IDG Overload Limits      | 226.8KVA(304HP) for 5minutes per 1000 hours of operation<br>302.9KVA(406HP) for 5seconds per 1000 hours of operation<br>373.0KVA(500HP) electrical fault |                          |                                         |                            |                                   |
| VSFC/PMG Overload Limits | 64.9KVA(87HP) for 5minutes per 1000 hours of operation<br>86.5KVA(116HP) for 5 seconds per 1000 hours of operation<br>95.5KVA(128HP) electrical fault    |                          |                                         |                            |                                   |

### KX-50A 계열 엔진 (Revision 1)

(\*) : Counter Clockwise

(\*\*) : Shear torque capability is a function of operator requirement. Consult KAI Engines for installed capability.

## 10. 최대 블리드에어 추출량(Maximum Permissible Air Bleed Extraction)

최대 블리드공기 추출량은 입구 공기흐름의 5.25% 임. 시동시 블리드공기는 사용하지 말아야 한다.

The maximum air bleed extraction is 5.25% of inlet airflow. During starting no air bleed extraction is permitted.

## IV 운영제한(Operational Limits)

다음의 운영한계와 정격을 적용하여야 운영하여야 한다.

The following declared limitations and ratings shall apply.

### 1. 온도한계(Temperature Limits)

| Exhaust Gas Temperature      | Temp.<br>℃ (°F) |
|------------------------------|-----------------|
| Takeoff (5minutes)           | 975 (1787)      |
| 60 seconds maximum transient | 980 (1795)      |
| Maximum Continuous           | 925 (1697)      |
| Starting (Maximum on Ground) | 750 (1382)      |
| Starting (Maximum in Flight) | 825 (1517)      |
| Oil Temperature              |                 |
| Continuous Operation         | 124 (255)       |
| Transient(Max. 15 minutes)   | 135 (275)       |

## 2. 압력한계(Pressure Limits)

### 2.1 엔진 펌프 입구 연료 압력 한계

엔진 펌프 입구에서 최소 연료 압력은 반드시 주변 대기압에 48.3kPa(7.0psig)을 더한 값보다 커야 하며 최대 압력은 482.6kPa(70 psi) 이하여야 한다.

The fuel pressure at the engine pump inlet must be between a minimum limit of not less than ambient plus 48.3kPa(7.0psi) and a maximum limit of 482.6kPa(70psi).

### 2.2 윤활유 압력한계(Oil Pressure Limits)

저압(Low Pressure) : 69kPa(10psi). 세부사항 Note 2 보시오(See to note 2).

## 3. 속도한계(Speed Limits)

### KX-50A 계열 엔진 (Revision 1)

|                            |                           |                 |
|----------------------------|---------------------------|-----------------|
| Take-off RPM(%)            | Low Pressure Rotor(N1)*   | 2465(109.0)     |
|                            | High Pressure Rotor(N2)** | 10705(114.7)    |
| Maximum Continuous RPM (%) | Low Pressure Rotor(N1)*   | N/A, see note 3 |
|                            | High Pressure Rotor(N2)** | N/A, see note 3 |

\* : 100 % N1 is 2261.5 RPM

\*\* : 100 % N2 is 9332.0 RPM

|          |                    |
|----------|--------------------|
| <b>V</b> | <b>참고사항(Notes)</b> |
|----------|--------------------|

### Note 1. 운영 및 서비스 교범(Operating and Service Manual)

Operation and Installation Manual : No. KX50 issued 7.Jun. 2007 (\*)

Overhaul Manual : No. KX50A issued 6.Nov. 2007 (\*)

Part List : No. KX50A issued 6.Nov. 2007 (\*)

Service Bulletins

(\*) : or later approved revision

Note 2. -g 운영상황에서만 최소 윤활유 압력이하(69kPa, 10psi)로 최대 15초 동안 운영할 수 있다. 세부사항은 KAI KX-50A-T 운영교범(K50A-100703) 섹션8을 참고하십시오.

During negative-g operation only, it is permissible to operate below minimum oil pressure (69kPa, 10psi) for maximum of 15 seconds. See KAI KX-50A-T operating instruction. K50A-100703, section 8.

Note 3. KX-50A-T는 최대 연속 N1, N2 속도한계가 없다. FAR 33.87 시험에서 측정한 값이며 N1는 2390 RPM 이고 N2는 10590 RPM이며 이는 오로지 정보제공을 목적으로 한다.

KX-50A-T model have no limits for maximum continuous N1 and N2 speeds. For information only, the values demonstrated during the FAR 33.87 test were N1 = 2390 RPM and N2 = 10590 RPM.